

Tercer Examen Parcial de Galaxias y Cosmología
Octubre de 2021

Documento:

- El examen consta de tres puntos de igual valor. No está permitido el uso de notas o libros.
- Por favor, enumere cada hoja, entregue las fotos/scan de todas las hojas en orden.
- Por ningún motivo se recibirá ningún material después de la hora límite de entrega.

(La hoja de ayuda se entrega sin garantía.)

1) Para algunos propósitos prácticos, definamos la masa virial de un halo de materia oscura como la masa encerrada en una esfera de radio R_{200} que tiene una densidad media igual a $200\rho_{crit}(z)$ a un redshift z . Asumiendo que el halo de materia oscura sigue un perfil de densidad isotérmico de la forma

$$\rho(r) = \frac{V_c^2}{4\pi G r^2} \quad (1)$$

muestre que

$$R_{200} = \frac{V_c}{10H(z)} \quad \text{y} \quad M_{200} = \frac{V_c^2 R_{200}}{G} = \frac{V_c^3}{10GH(z)} \quad (2)$$

Donde $H(z)$ es el parámetro de Hubble (como una función del redshift z , que se obtiene de las ecuaciones de Friedmann) y $\rho_{crit}(z) = 3H(z)^2/8\pi G$ es la densidad crítica del universo como función de z . ¿Cómo se puede interpretar la evolución en redshift de la masa y el radio del halo galáctico en la ausencia de acreción de masa? ¿Hay galaxias que puedan evolucionar de esta manera?

2) Suponga que se tiene un halo de materia oscura con una distribución de masa que sigue un perfil isotérmico. Suponga que en el interior de dicho halo se forma una galaxia con un disco, cuya densidad superficial de masa sigue un perfil exponencial con escala radial h y una masa (M_d) que es una fracción m_d de la masa del halo.

a) Si el disco que se forma conserva una fracción j_d del momento angular del halo, demuestre que la escala radial del disco está dada por las propiedades del halo como

$$h = \left(\frac{j_d}{m_d} \right) \frac{\lambda}{\sqrt{2}} R_{200} \quad (3)$$

donde $\lambda = J|E|^{1/2}/GM_{200}^{5/2}$ (ignore el efecto gravitacional del disco sobre sí mismo).

b) Si el disco que se forma sigue una distribución de masa superficial exponencial, ¿cuál sería el mecanismo responsable por la estructura vertical de la distribución del gas y las estrellas?

c) Si lo que colapsara no fuera gas, sino estrellas, ¿se formaría un disco como se considera en el numeral a?

3) Se define el movimiento de deriva en un disco estelar como $v_d \equiv v_c - \overline{v_\phi}$. Utilice las ecuaciones de Jeans para mostrar que en un sistema estacionario que tiene simetría axial, con densidad de masa $\rho(R, z) = \Sigma(R)\lambda(z)$ que

$$v_d \sim \frac{\overline{v_R^2}}{2v_c} \left(\frac{\sigma_\phi^2}{\overline{v_R^2}} - 1 - \frac{\partial(\Sigma(R)\overline{v_R^2})}{\partial \ln R} - \frac{R}{\overline{v_R^2}} \frac{\partial(\overline{v_R v_z})}{\partial z} \right) \quad (4)$$

Donde en un último paso se ha hecho uso de la aproximación $v_d(2v_c - v_d) \sim 2v_c v_d$. ¿Cómo se justifica la aproximación de $v_d(2v_c - v_d) \sim 2v_c v_d$?

(Justifique claramente cada aproximación o simplificación que use.)